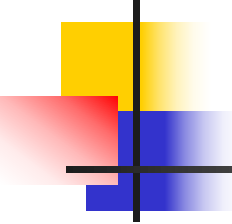


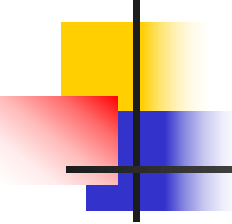
正弦波产生和全波整流

- 一．实验目的
- 二．实验内容
- 三．注意事项
- 四．验收标准



实验目的

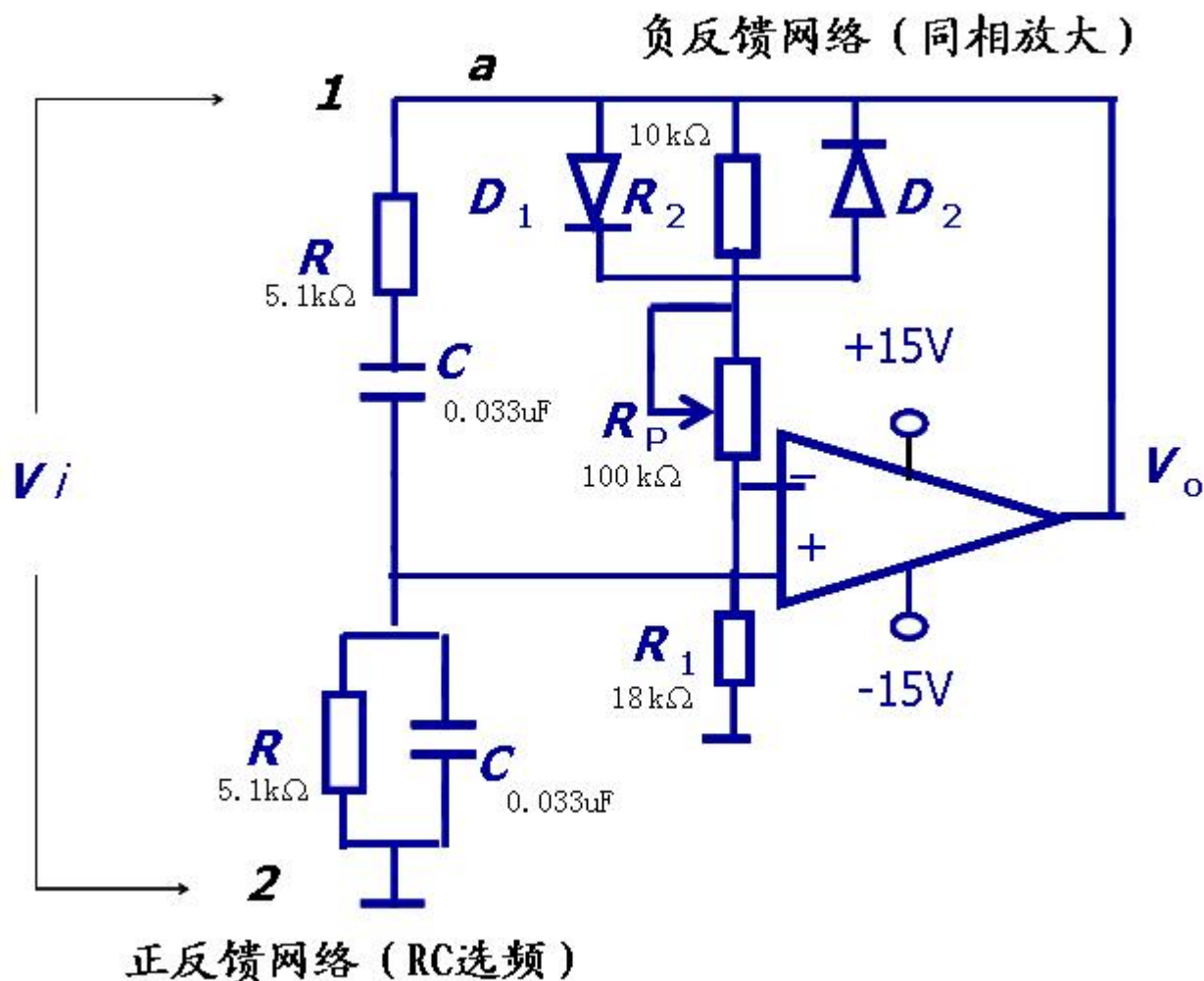
- 了解集成运算放大器在振荡电路方面的应用。
- 掌握用集成运算放大器构成的RC桥式振荡电路的工作原理、振荡频率和输出幅度的测量方法。
- 学习用集成运算放大器构成精密全波整流电路的方法。



实验内容

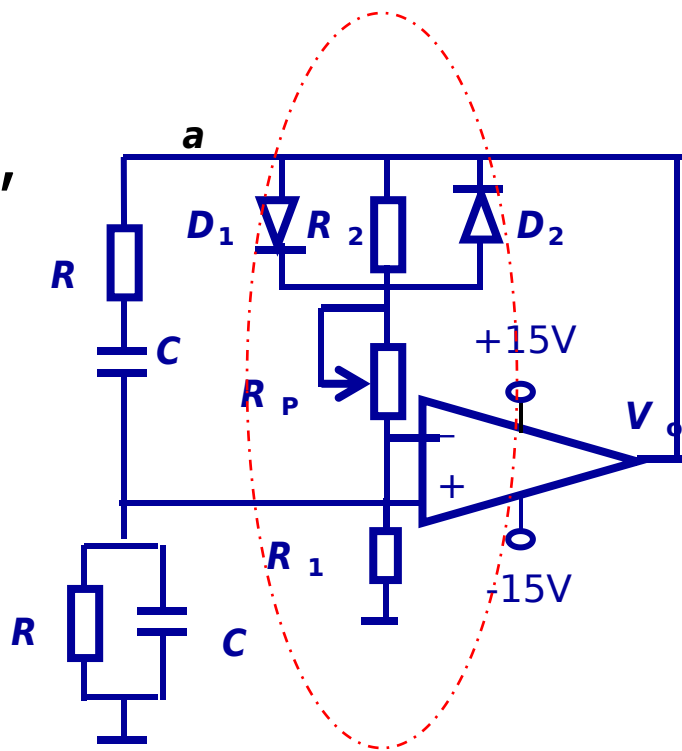
- 基本元件介绍
 - 集成运算放大器uA741和LM324
- 实验电路介绍
 - RC文氏电桥正弦波振荡电路
 - 精密全波整流电路

RC文氏电桥正弦波振荡电路



振荡工作原理

- V_o 很小时， D_1 和 D_2 开路，等效 R_f 较大，从而 A_{vf} 很大，有利于起振。
- V_o 增大后 D_1 和 D_2 短路，等效 R_f 减小，从而 A_{vf} 减小，使 V_o 趋于稳定。
- 无输出时调节 R_p 以调整负反馈系数，从而调节放大电路部分的增益，使其满足振荡的幅值条件

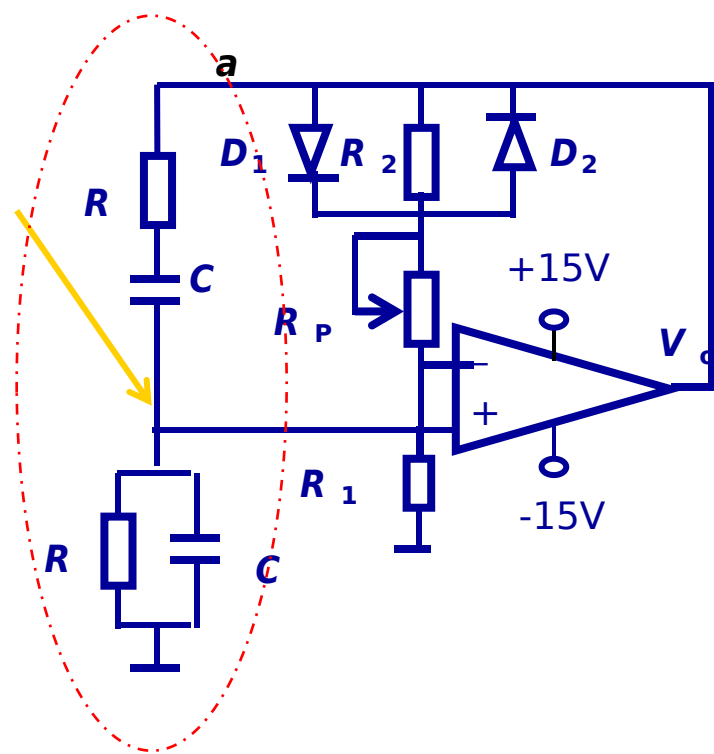


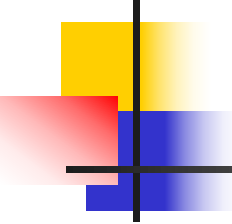
选频工作原理

- RC组成串(Z_2)、并联(Z_1)选频网络，从并联处正反馈，反馈系数

$$F_v = Z_1 / (Z_1 + Z_2)$$

- 计算可知，正反馈最大值为1/3。
- 电路平衡时应有 $A_{vf} F_v = 1$
 - 即 $A_{vf} = 3$

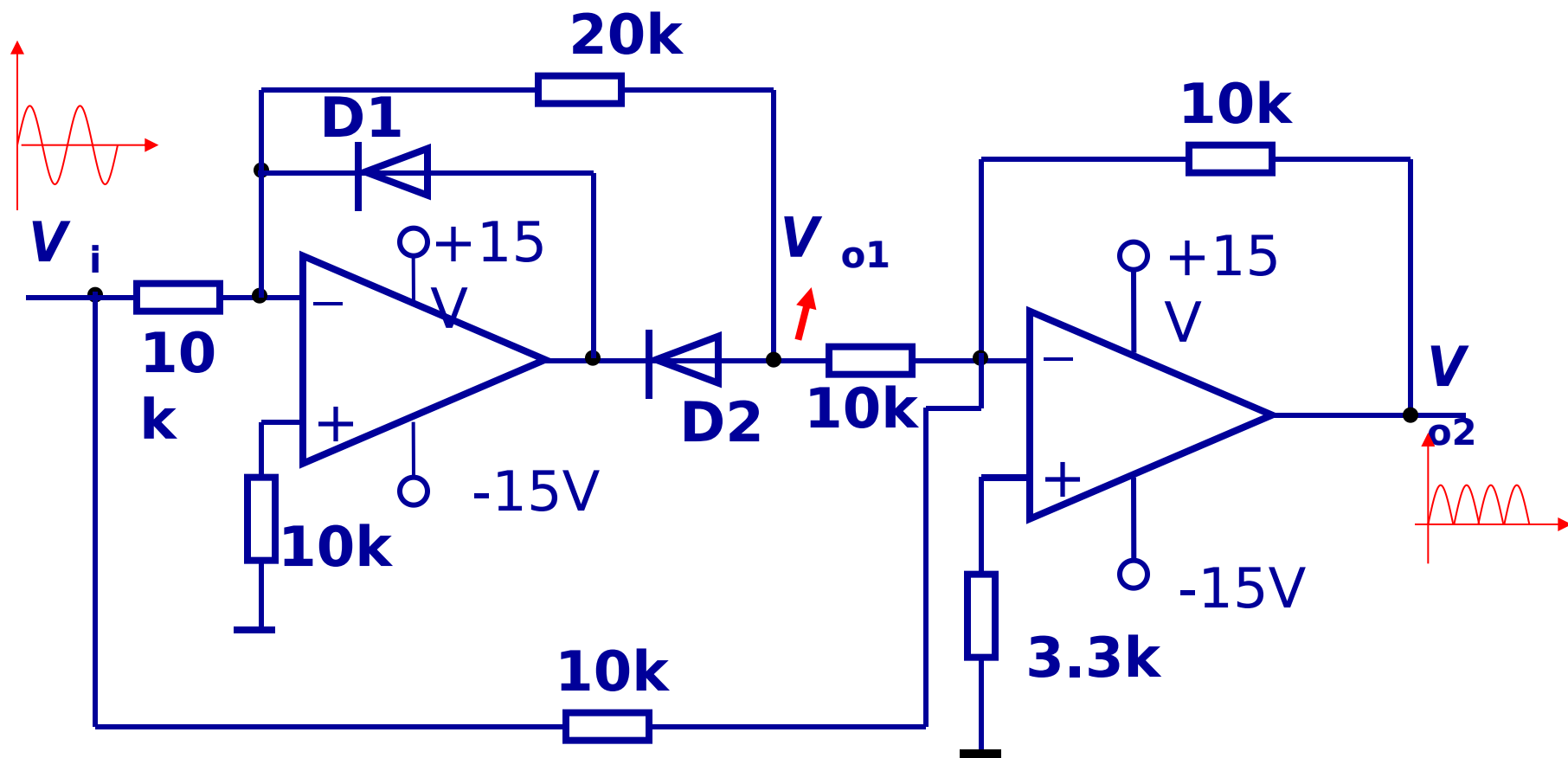




测量指标

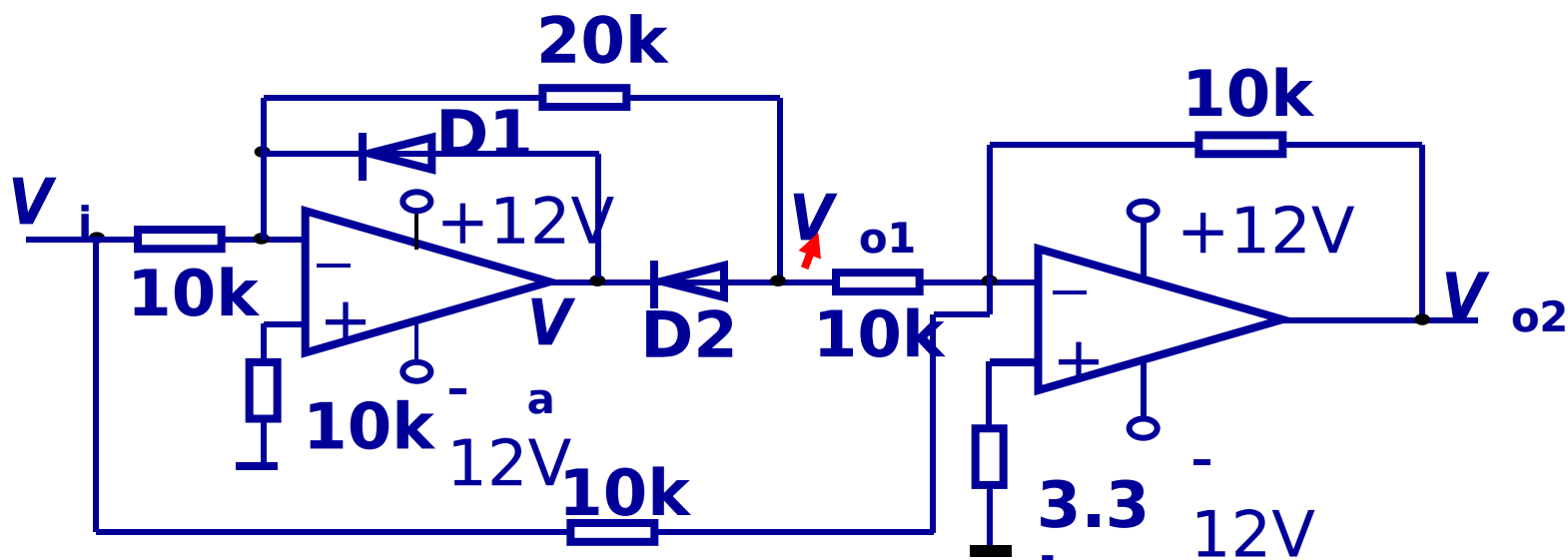
- 调节 R_p ，测量输出信号 V_o 。
- 断开a点，测量开环幅频特性和相频特性
 - 用波形发生器调节出 V_i
 - V_i 幅值设为与上一步骤实测的 V_o 值
 - 保持 V_i 幅值不变，调节频率
 - 测量各个频率时输出的峰峰值
 - 测量各个频率时与 V_i 的 V_o 相位差
- 结果记录：绘制正弦波形，并完成表格4.9.1

精密全波整流电路

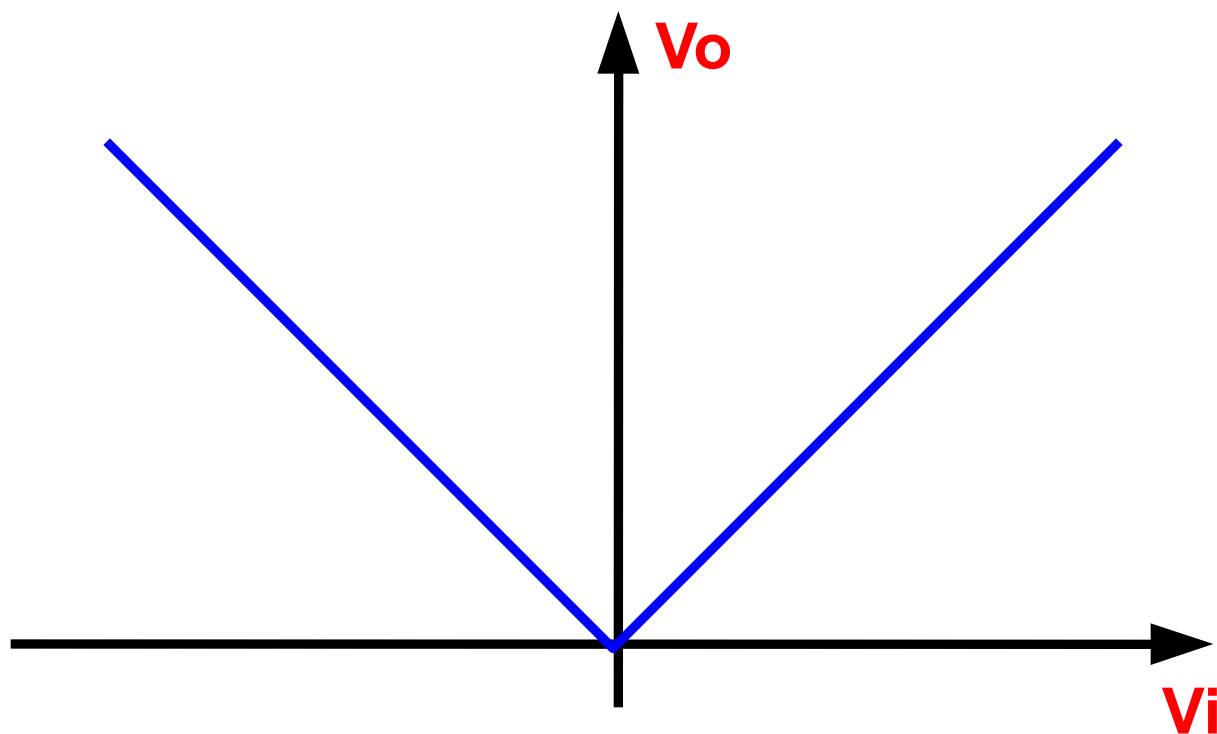


工作原理

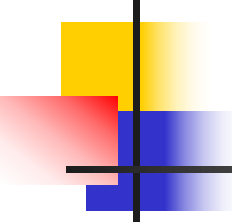
- $V_i > 0$, $V_a < 0$, D1止 , D2通 , $V_{o1} = -2V_i$
- $V_i < 0$, $V_a > 0$, D1通 , D2止 , $V_{o1} = 0$
- A2为反相加法 : $V_o = -(V_i + V_{o1})$
- A1为半波精密整流 , A1 + A2为全波精密整流



电压传输特性



电压传输特性即输出 V_o 与输入 V_i 的关系，可以用“逐点法”取不同的 V_i 时测量 V_o ，逐点描出曲线。也可以用示波器的“XY”显示方式直接显示传输特性曲线。

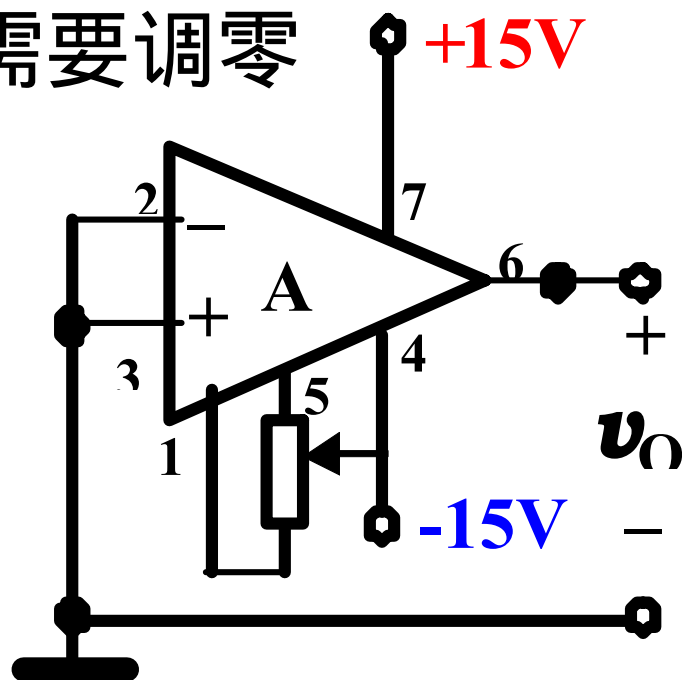


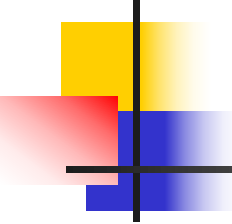
测量指标

- 输入为 $V_{pp}=4V$ ， $f=1kHz$ 的正弦波
- 测量 V_i ， V_{o1} ， V_o 波形
- 用示波器测量传输特性
- 结果记录：绘制传输特性，并完成表格4.11.1

注意事项

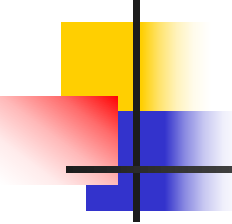
- 在uA741调零端外接电位器，调节使输出 V_o 为零即可。
- LM324不需要调零





注意事项

- XY显示方式要先调到零点
- 一般来说，用CH1接输入，用CH2接输出；如果只测量一路信号，则不管这路信号是输入还是输出，都接到CH1上
- 电容103、104的含义
- 集成电路的引脚顺序



验收标准

- 完成正弦波产生电路，正弦波无失真
- 完成精密全波整流电路，利用示波器XY方式显示整流电路电压传输特性